Proyecto Integrador Plataforma Interoperable de Trámites Migratorios

INGENIERÍA DE SOFTWARE III

Documento Acumulativo del Proyecto Integrador

Curso: Ingeniería de Software III

Docente: María Félix Mosquera

Modalidad: Scrum con entregas semanales

Duración: 10 – 13 semanas

🧩 1. Información del Equipo

Caso seleccionado: Trámites Migratorios Lentos | Subasta: 450,000 Neuronix | Saldo: 550,000 Neuronix

- Kenneth Carter - Rol Scrum: Scrum Master y DevOps
- Richard Rodríguez - Rol Scrum: Product Owner
- Edgar Rosario - Rol Scrum: Desarrollador Backend
- Jonathan Gómez - Rol Scrum: Desarrollador Frontend y UX
- Vivian Paris - Rol Scrum: QA y Seguridad

📌 2. Sprint 0 - Inicio del Proyecto

2.1. Alcance del Proyecto

Sistema web para registrar, gestionar y dar seguimiento a trámites migratorios mediante expedientes digitales y acceso por roles.

Descripción: La Plataforma Interoperable de Trámites Migratorios busca reducir demoras causadas por documentos repetidos y validaciones manuales. Centralizará

solicitudes, expedientes y documentos, y permitirá centralizar expedientes y registrar verificaciones documentales con datos ficticios. Las instituciones se representan como fuentes externas; el MVP no realiza conexiones reales ni transferencias automáticas. Se trabajará solo con datos ficticios para las demostraciones académicas.

2.2. Historias de Usuario

Complete la tabla:

ID	Historia de Usuario	Criterios de Aceptación
HU-01	Como solicitante, quiero registrarme e iniciar sesión para entrar a mi cuenta.	Credenciales válidas permiten entrar; datos vacíos o incorrectos muestran un error.
HU-02	Como solicitante, quiero crear un expediente y adjuntar documentos para iniciar mi trámite.	El sistema genera un expediente y permite asociar documentos de prueba.
HU-03	Como funcionario, quiero revisar y actualizar el estado de los expedientes para dar seguimiento.	El funcionario ve los expedientes autorizados y registra un nuevo estado.

2.3. Product Backlog Inicial

ID	Descripción	Prioridad	Estimación
PB-01	Registro e inicio de sesión con roles	Alta	8 puntos
PB-02	Crear expediente y cargar documentos	Alta	13 puntos
PB-03	Panel para consultar estado del trámite	Alta	8 puntos

ID	Descripción	Prioridad	Estimación
PB-04	Panel de funcionario para revisar expedientes	Media	13 puntos
PB-05	Validación de documentos y estados	Alta	13 puntos
PB-06	Auditoría de acciones y notificaciones	Media	8 puntos
PB-07	Reportes e indicadores administrativos	Media	8 puntos
PB-08	Pruebas, seguridad y despliegue final	Alta	13 puntos

2.4. Pregunta Cuestionadora del Cliente

¿Cómo diseñar un sistema interoperable que reduzca los tiempos de los trámites migratorios sin comprometer la seguridad de los datos personales?

Primera hipótesis de solución: una plataforma web con APIs REST, expedientes digitales, control de acceso por roles y una capa de adaptadores. En el MVP la interoperabilidad se demuestra mediante verificaciones manuales asistidas y servicios simulados, manteniendo trazabilidad de las acciones.

Visión técnica inicial: frontend web, backend con Java y Spring Boot, base de datos PostgreSQL, autenticación por roles y ejecución integrada mediante Docker.

2.5. Mapa Inicial de Riesgos

Riesgo 1 - Protección de datos personales: se mitigará usando cuentas de prueba, acceso por roles y evitando datos reales.

Riesgo 2 - Integración entre instituciones: para el proyecto académico se utilizarán APIs y datos ficticios que representen el intercambio seguro.

Riesgo 3 - Retrasos por integración tardía: se harán pruebas de frontend, backend y base de datos desde los primeros sprints.

Riesgo 4 - Coordinación del equipo: se usarán tareas asignadas, reuniones cortas y seguimiento en TeamTrack.

2.6. Daily Scrum del Sprint 0

¿Qué hicimos desde el último laboratorio?

Analizamos el caso adquirido en la subasta, definimos los roles del equipo, construimos las historias de usuario y el backlog inicial, y elaboramos la presentación y el video del Sprint 0.

¿Qué haremos para el próximo laboratorio?

Desarrollar el acceso por roles, las pantallas iniciales, la API y la base de datos de prueba. Cada integrante avanzará en su rol y se entregarán evidencias en el repositorio, TeamTrack y el documento acumulativo.

¿Qué problemas o bloqueos tuvimos?

Al inicio fue necesario aclarar el alcance del caso, cómo representar la interoperabilidad entre instituciones y cómo proteger datos sensibles. También identificamos la necesidad de mejorar la coordinación de fechas y avances.

Métricas iniciales: 5 integrantes, 3 historias de usuario iniciales, 8 elementos de backlog, 450,000 Neuronix invertidos en la subasta y 550,000 Neuronix disponibles. Este es el backlog de arranque; el repositorio oficial lo refinó después a 10 épicas, 36 historias, 7 sprints y 229 puntos.

2.7. Factura de Consultoría del Sprint 0

Sprint facturado: Sprint 0 - Análisis de problema.

Actividades realizadas: análisis del caso, definición de roles, alcance, historias de usuario, backlog inicial, arquitectura inicial, presentación y video.

Evidencias entregadas: documento acumulativo, presentación en PDF, video de exposición y material de análisis.

Horas estimadas: 15 horas de trabajo grupal estimado.

Roles involucrados: Product Owner, Scrum Master y DevOps, Backend, Frontend y UX, QA y Seguridad.

Métricas aplicadas: historias definidas, elementos priorizados del backlog, integrantes participantes y presupuesto Neuronix.

Valor solicitado en Neuronix: Pendiente de aprobación del equipo y validación de la docente.

3. Sprint 1 - Avance de Desarrollo y Correcciones

Este Sprint documenta el paso del análisis inicial a un avance técnico verificable. El equipo organizó sus responsabilidades, integró los componentes principales de la aplicación y comprobó un recorrido de prueba con datos ficticios. Las actividades y valores indicados en esta sección están sujetos a la revisión de evidencias del laboratorio.

3.1. Objetivo del Sprint

Construir una base funcional de la Plataforma Interoperable de Trámites Migratorios, aplicando las correcciones del Sprint 0 e construyendo el portal del cliente, el marco legal, los contratos de API y las fuentes simuladas que representan la interoperabilidad del MVP.

3.2. Correcciones Aplicadas del Sprint 0

Aspecto	Situación inicial	Corrección aplicada y evidencia
Backlog	El trabajo estaba planteado de forma general.	Se organizó el Sprint 1 en TeamTrack con tareas, responsables y seguimiento.
Roles	Las funciones estaban definidas, pero sin evidencia ni métricas asociadas.	Cada integrante cuenta con responsabilidad, herramienta, evidencia esperada y métrica inicial.
Visión técnica	La solución se encontraba en una propuesta conceptual.	Se integró un entorno local con frontend, Java y Spring Boot, PostgreSQL y Docker.
Riesgos	La protección de datos y la integración estaban identificadas de forma inicial.	Se usan datos ficticios, control por roles, revisión de integración y simulación de servicios externos.

3.3. Daily Scrum del Sprint 1

¿Qué hicimos desde el último laboratorio?

Se corrigió el backlog y se consolidó la organización del trabajo mediante repositorio, ramas y TeamTrack.

Se construyó la base de pantallas por rol y las primeras APIs para el proceso de trámites.

Se integraron frontend, Java con Spring Boot, PostgreSQL y Docker en un entorno local.

Se comprobó un recorrido de demostración: solicitante crea expediente y asocia documento; funcionario revisa y actualiza el estado; solicitante consulta el cambio; administrador consulta el panel.

¿Qué haremos para el próximo laboratorio?

Completar la autenticación y la redirección del inicio de sesión según el rol.

Documentar casos de prueba funcionales y de seguridad, incluyendo un registro inicial de defectos.

Registrar métricas de requisitos cubiertos, pruebas ejecutadas, defectos y horas por tarea.

Preparar una línea base de pruebas con Apache JMeter y revisión de seguridad con OWASP ZAP.

¿Qué problemas o bloqueos tuvimos?

La integración de ramas exigió revisar que frontend, backend y entorno Docker utilizaran el mismo flujo.

No se utilizarán datos reales ni conexiones a instituciones reales; la interoperabilidad se representa mediante servicios y datos ficticios.

La ejecución de pruebas de carga y seguridad queda como actividad del siguiente control, ya que este Sprint priorizó el recorrido funcional integrado.

3.4. Roles Formales del Equipo

Integrante y rol	Responsabilidad y artefacto	Herramienta y métrica
Richard Rodríguez Product Owner	Prioriza el backlog y valida criterios de aceptación. Evidencia: historias y tablero actualizado.	TeamTrack y GitHub. Métrica: requisitos priorizados.
Edgar Rosario Dev Lead y Backend	Implementa APIs, lógica de negocio y persistencia. Evidencia: servicios y conexión a base de datos.	Java, Spring Boot y PostgreSQL. Métrica: endpoints probados.
Jonathan Gómez Frontend y UX	Implementa pantallas y navegación por rol. Evidencia: prototipo navegable y flujo de inicio de sesión.	HTML, CSS y JavaScript. Métrica: pantallas funcionales.
Vivian Paris QA y Seguridad	Define casos de prueba y revisa riesgos de seguridad. Evidencia: checklist y resultados.	Apache JMeter y OWASP ZAP. Métrica: casos y defectos registrados.
Kenneth Carter Scrum Master y DevOps	Coordina el Sprint e integra un entorno reproducible. Evidencia: entorno Docker y seguimiento.	Docker y GitHub. Métrica: integración y tareas cerradas.

3.5. Incremento Técnico Entregado

La aplicación se ejecuta como una plataforma web de demostración. El frontend está construido con HTML, CSS y JavaScript; el backend utiliza Java con Spring Boot; la información de prueba se persiste en PostgreSQL; y Docker permite levantar el entorno de forma integrada. El flujo validado utiliza los roles Solicitante, Funcionario y Administrador.

Solicitante: inicia sesión, crea un expediente y asocia un documento de prueba.

Funcionario: revisa el expediente y cambia el estado del trámite.

Solicitante: consulta el estado actualizado de su trámite.

Administrador: consulta el panel de usuarios para la demostración.

3.6. Evidencias de Calidad, Seguridad y DevOps

Área	Evidencia del Sprint 1	Siguiente actividad
Calidad	Comprobación manual del recorrido completo por roles con datos ficticios.	Documentar casos de prueba y resultados.
Seguridad	Uso de datos ficticios y control de acceso por roles como decisión de diseño.	Preparar revisión con OWASP ZAP.
DevOps	Entorno local integrado mediante Docker y revisión de cambios antes de integrar.	Formalizar automatización CI CD cuando el flujo sea estable.
Rendimiento	Herramienta Apache JMeter adquirida para pruebas de carga.	Definir escenario de usuarios y línea base.

3.7. Métricas Iniciales y Riesgos Actualizados

Indicador	Valor o estado	Uso en el seguimiento
Equipo formalizado	5 integrantes con rol asignado.	Verificar participación y responsabilidades.
Flujo de demostración	3 roles involucrados: solicitante, funcionario y administrador.	Confirmar trazabilidad del trámite.
Componentes integrados	4 componentes: frontend, backend, PostgreSQL y Docker.	Comprobar que el entorno sea reproducible.
Tareas del Sprint 1	Registradas y seguidas en TeamTrack.	Revisar avance y bloqueos por responsable.
Saldo operativo actual	350,000 Neuronix después de la subasta por 450,000 y la inversión de 200,000 en herramientas.	Controlar presupuesto para los siguientes sprints.

Riesgo de integración: se mitiga mediante revisión de cambios e integración progresiva desde develop.

Riesgo de datos personales: se mitiga utilizando únicamente cuentas, expedientes y documentos ficticios.

Riesgo de interoperabilidad externa: se mitiga con servicios simulados y verificaciones manuales asistidas; las conexiones reales quedan sujetas a convenios y autorizaciones.

3.8. Retrospectiva del Sprint 1

El equipo logró convertir la propuesta técnica inicial en un entorno demostrable y con roles definidos. Para el siguiente Sprint se debe fortalecer la autenticación por rol, formalizar los casos de prueba y comenzar a registrar métricas de esfuerzo y defectos. También se debe mantener la coordinación de integración para evitar diferencias entre las ramas.

3.9. Factura de Consultoría del Sprint 1

La siguiente factura registra el valor propuesto por el trabajo realizado. Para valorar el sprint se adopta la conversión de 2 horas por punto de historia. Su aprobación depende de las evidencias del Sprint, la participación del equipo y la validación realizada en el laboratorio.

Concepto	Detalle
Proyecto y Sprint	Plataforma Interoperable de Trámites Migratorios. Sprint 1 - Avance de Desarrollo y Correcciones.
Cliente	Neuronix.
Actividades realizadas	Correcciones del Sprint 0; organización del backlog; roles formales; prototipo; integración de frontend, backend, PostgreSQL y Docker; comprobación del flujo por roles.
Evidencias entregadas	Documento acumulativo actualizado; presentación Sprint 1; repositorio; TeamTrack; demostración local; flujo con datos ficticios.
Roles involucrados	Product Owner, Dev Lead y Backend, Frontend y UX, QA y Seguridad, Scrum Master y DevOps.
Horas estimadas	50 puntos de historia x 2 horas = 100 horas de valoración: Richard 16, Edgar 24, Jonathan 24, Vivian 16 y Kenneth 20 horas. La distribución conserva la proporción del esfuerzo registrado.
Métricas aplicadas	5 roles formales; 3 roles en el flujo; portal, contratos de API y fuentes simuladas; tareas registradas; inicio de control de pruebas y defectos.
Herramientas e inversión	Docker, Apache JMeter y OWASP ZAP. Inversión reportada: 200,000 Neuronix.

Valor solicitado del Sprint	41,200 Neuronix. Cálculo: 50 puntos x 2 horas x 412 Neuronix. Estado: pendiente de aprobación según evidencias y participación.
Distribución propuesta	Reserva de empresa: 30% = 12,360 Neuronix. Fondo operativo del equipo: 70% = 28,840 Neuronix. Esta distribución se debe confirmar según la regla explicada en clase.

🧪 4. Herramientas Recomendadas

4.1. Calidad (Testing)

- Selenium
- JUnit
- Postman
- Cypress
- Robot Framework
- Apache JMeter
- TestLink
- Katalon Studio
- Appium
- Qase

4.2. Seguridad

- OWASP ZAP
- Burp Suite Community
- Nmap
- Metasploit Framework
- OpenVAS
- Nikto
- Wfuzz

- SQLMap
- Aircrack-ng
- ClamAV

4.3. DevOps / CI/CD

- GitLab CI
- GitHub Actions
- Jenkins
- Docker
- Kubernetes
- Ansible
- Terraform
- SonarQube
- Prometheus
- Grafana

📊 5. Rúbrica de Evaluación

Criterio	Puntos
Calidad del Software	25
Seguridad del Desarrollo	25
Agilidad y DevOps	25
Gestión del Proyecto	25

📄 6. Entrega Final

La entrega final debe incluir:

- Documento completo del proyecto

- Evidencias de todos los sprints
- Video de presentación (máx. 10 minutos)
- Lecciones aprendidas

🧠 7. Reflexión Final

¿Cómo impacta este proyecto en la vida real de un consultor en ingeniería de software?